Solución de la pregunta 9

PRECÁLCULO · SUMA DE VALORES ABSOLUTOS

¿Cuál es el conjunto solución de $|x| + |x - 2| \leq 2$?

A) $[0, 2]$

B) No tiene solución

C) $\{0, 2\}$

D) $[-2, 2]$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Interpretación**
   $|x| + |x - 2|$ es la suma de distancias de x a 0 y a 2.

2. **Mínimo**
   Esa suma es al menos 2, con igualdad entre 0 y 2.

3. **Solución**
   $[0, 2]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Para $0 \leq x \leq 2$ la suma vale exactamente 2.

C) Solo prueba los puntos críticos; todo el intervalo entre ellos cumple.

D) Con $x = -1$: $1 + 3 = 4 > 2$.

Idea clave. Para x entre a y b, la suma de distancias a a y a b es constante e igual a |b − a|.